

ESTO017-17

Métodos Experimentais em Engenharia

Teoria 6

- ✓ **Componentes de sistemas de instrumentação, medição e aquisição de sinais**
 - Sensores e Transdutores
 - Condicionadores de sinais e Conversores A/D
 - Displays; Processamento, Armazenamento e Visualização

Diagrama de blocos de um sistema de instrumentação e medição

Grandeza

TEMPERATURA

FORÇA / TENSÃO

CAMPO MAGNETICO

LUZ

BLOCO 1

SENSOR /
TRANSDUTOR

BLOCO 2

CONDICIONAMENTO
DO SINAL

BLOCO 3

DISPLAY
REGISTRADOR

Resultado da
medida

- Blocos executam as funções de: sensoriamento, processamento, armazenagem e apresentação do resultado da medição.
- Acrescentam **grandezas de influência** no resultado da medida

Sistemas de instrumentação, medição e aquisição de dados

Sistemas de instrumentação, medição e aquisição de dados caracterizam-se por serem equipamentos capazes de medir um determinado **fenômeno elétrico ou físico**, através da conversão deste fenômeno em uma grandeza elétrica como **corrente, tensão ou resistência**.

Os sistemas de **instrumentação e medição** são equipamentos dedicados, enquanto que os sistemas de **aquisição de dados** fazem o uso de um computador ou, mais recentemente, de dispositivos portáteis para o **processamento, armazenamento e visualização dos dados**. Com isso, temos uma solução de medição mais poderosa, flexível e de melhor custo-benefício.

Ambos os sistemas podem ser divididos em **três blocos**, sendo os dois primeiros comuns a ambos os sistemas.

Componentes de um sistema de instrumentação, medição e aquisição de dados (DAQ)



Diagrama de blocos de um sistema de instrumentação, medição e aquisição de dados

Bloco 1: O dispositivo de entrada tem como objetivo captar a informação relativa à grandeza que se deseja medir e converte-a normalmente para um sinal elétrico.

Bloco 2: o sinal obtido pelo sensor poderá ser amplificado, filtrado, multiplicado, comparado, linearizado, convertido para um sinal digital, ou seja, modificado adequadamente, a fim de ficar compatível com as exigências requeridas pelo dispositivo que fará o registro do sinal (Bloco 3).

Bloco 3: tem como função registrar ou armazenar os valores da grandeza sob medição (Ex: terminal de vídeo, osciloscópio, impressora ou computador para armazenar os dados ou para controlar processos).

Sensores e Transdutores

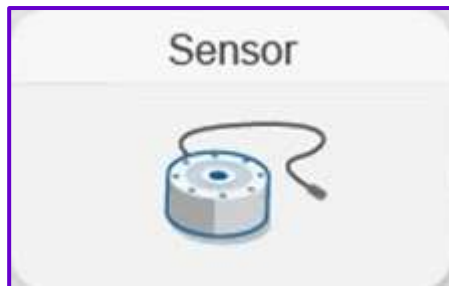
Sensor – é um elemento de um sistema de medição que é diretamente afetado por um fenômeno, corpo ou substância que contém a grandeza a ser medida (por exemplo, temperatura, pressão, dimensão física, som, luz, calor, pressão, umidade, pH, etc...).

Transdutor.- É um dispositivo que transforma um tipo de energia em outra, utilizando para isso um elemento sensor, fornecendo uma grandeza de saída que tem uma correlação específica com a grandeza de entrada. Existem vários tipos de transdutores, por exemplo: termomecânico, eletroacústico, eletromagnético, eletromecânico, fotoelétrico, etc...

A relação entre entrada e saída poderá ser linear, logarítmica ou representada por qualquer outra função, inclusive de forma empírica, sendo conhecida como **função de transferência**.

Sensor/Transdutor

Sensor	Grandeza física
Termopar (Tensão), Termistor (Resistência)	Temperatura
Fotossensor (Tensão, corrente ou Resistência)	Luz
Microfone (Tensão)	Som
Extensômetro (Resistência), transdutor piezoelétrico (Tensão)	Força e pressão
Potenciômetro (Resistência),	Posição e deslocamento
Acelerômetro (Piezoelétrico, Piezoresistivo)	Aceleração
Eletrodo de pH (Tensão)	pH



A medição de um fenômeno físico começa pelo sensor. O conjunto sensor/transdutor converte um fenômeno físico normalmente em um sinal elétrico mensurável. Dependendo do tipo de sensor, sua saída elétrica pode ser uma característica de **tensão, corrente, resistência** ou outro atributo elétrico que varie com o tempo. Alguns sensores podem exigir componentes e circuitos adicionais para fornecerem um sinal que possa ser lido com exatidão e segurança por um dispositivo DAQ.

Exemplos de Sensores/Transdutores

Sensor de **luz**: células solares



Sensor de **temperatura**: termômetro



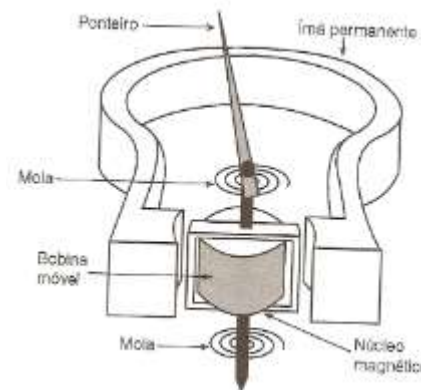
Sensor de **pressão**: barômetro



Sensor de **som**: microfone



Sensor de **corrente**: galvanômetro



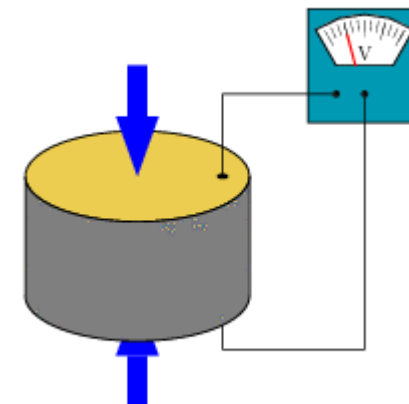
Tipos de Sensores

- **Sensores ativos**- dispositivos precisam de uma fonte de sinais C.C. ou C.A. para interagir com o meio ambiente.

Ex: termistor, extensômetro.

- **Sensores passivos**- não precisam de fonte de alimentação; interação com o meio ambiente e reposta ao estímulo.

Ex: cristal piezelétrico, termopar.



Active Torque Sensor



Active Axial Load Sensor

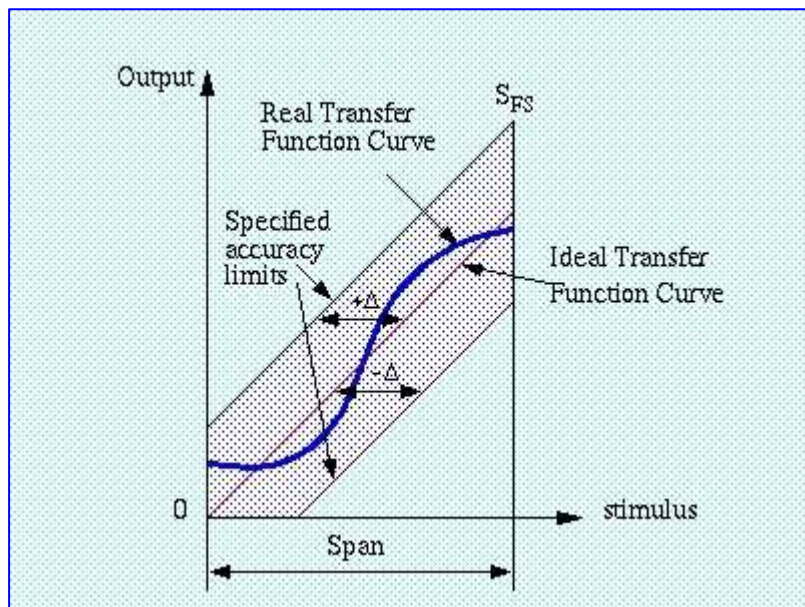


Active Bending Sensor



<http://www.tam-sensors.com/active-torque-sensing/>

Algumas características de Sensores



- Faixa de medidas
- Precisão
- Exatidão
- Linearidade

- Sensibilidade
- Tempo de resposta
- Resolução
- Resposta em frequência



Alguns tipos de microfones



Microfone dinâmico



Microfone piezelétrico



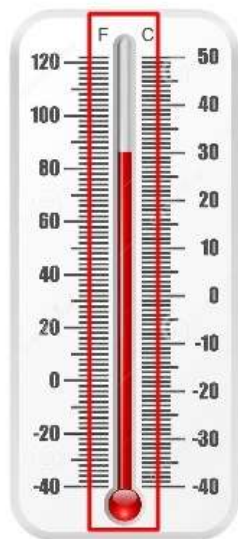
MICROFONE DE
ELETRETO

➤ Faixa de frequência de **sons audíveis pelo ser humano**: 20Hz a 20kHz

Sistemas de Instrumentação analógicos e digitais

Analógico

Variação em uma faixa contínua de valores.



Digital

Variação discreta de valores (passos, degraus).

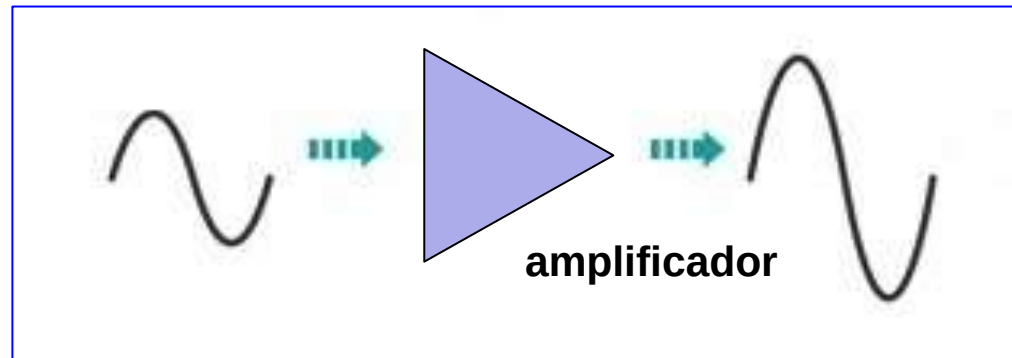


Diferenças na apresentação do resultado e no tratamento da informação

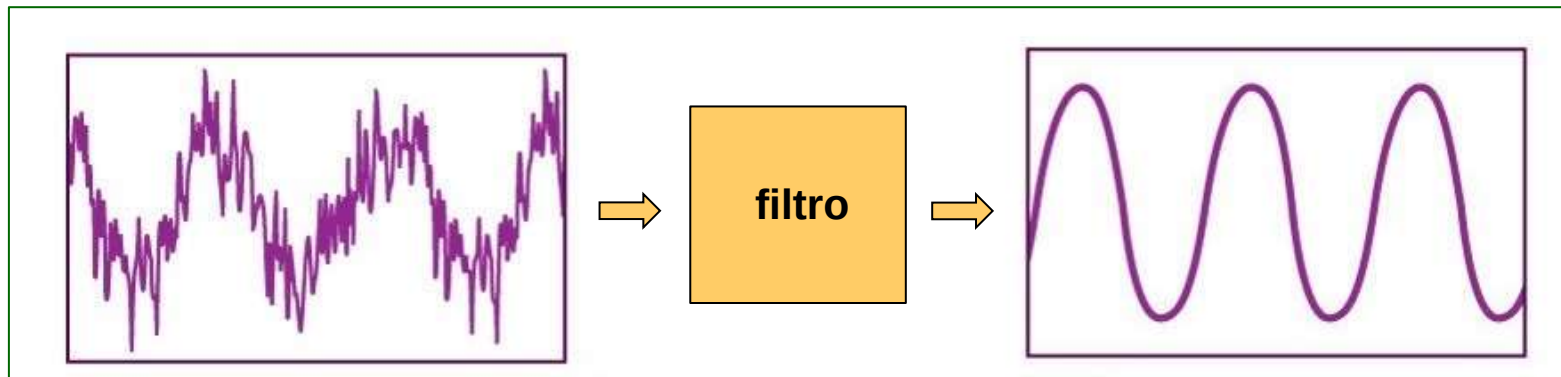
Condicionamento de sinal

Após a grandeza física ter sido transformada para uma grandeza elétrica, pode ser necessário realizar a **amplificação** e a **filtragem** do sinal antes dele ser armazenado ou apresentado num display. Nos **dispositivos digitais**, parte do condicionamento pode ser realizado através de um **software**. No entanto, antes mesmo do sinal ser processado digitalmente, existe a necessidade do sinal ser amplificado e filtrado analogicamente, de modo a melhor preservar algumas características originais do sinal, tendo em vista que a conversão A/D pode ocasionar perdas irreversíveis no sinal original.

Condicionamento de sinal

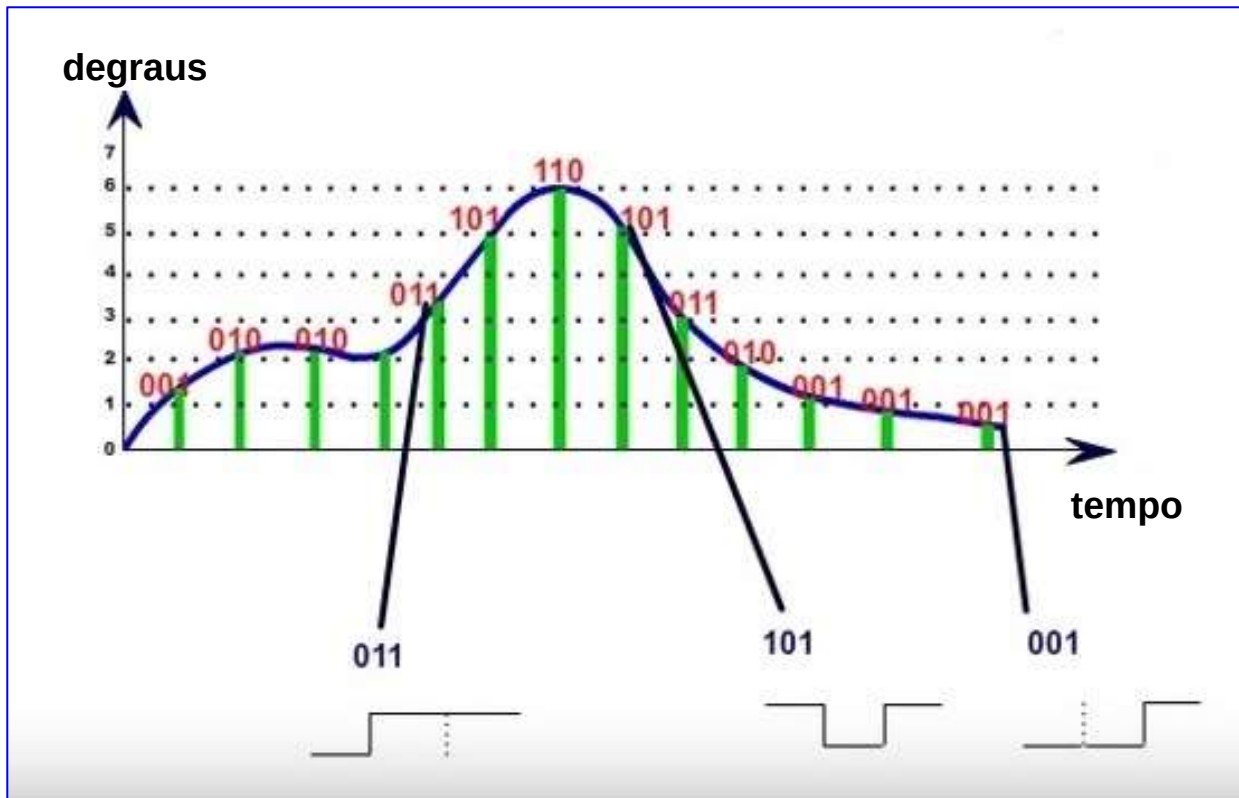


Amplificação



Filtragem

Conversão analógico-digital (A/D)

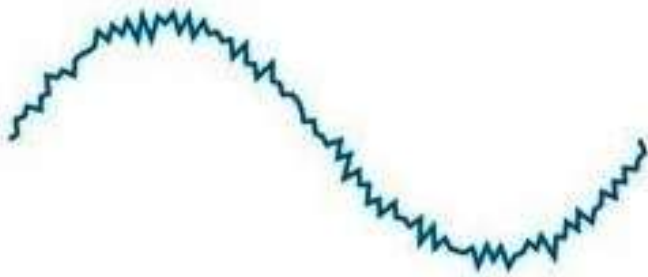


Etapas:

- Amostragem
- Quantização
- Codificação

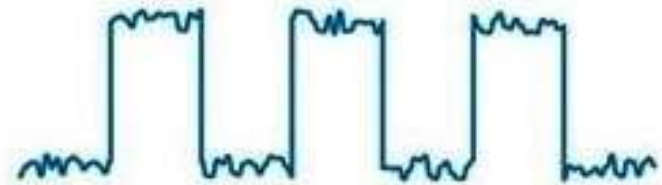
Sinal analógico vs. Sinal digital

Analógico + ruído



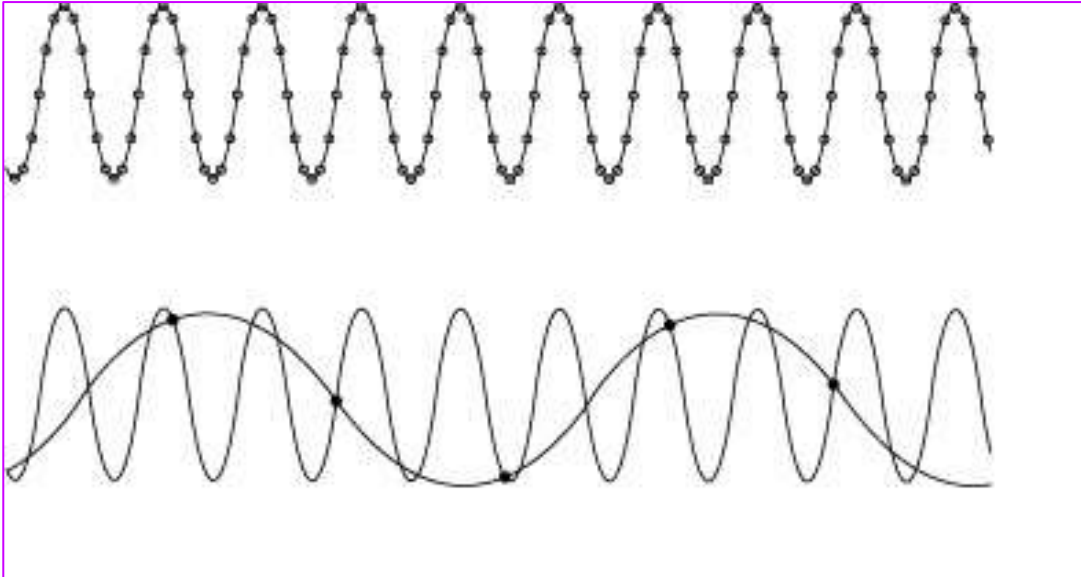
ruído

Digital + ruído



ruído

Amostragem



➤ **Sinal amostrado adequadamente**

➤ **Sinal sub-amostrado**

Características do Conversor A/D

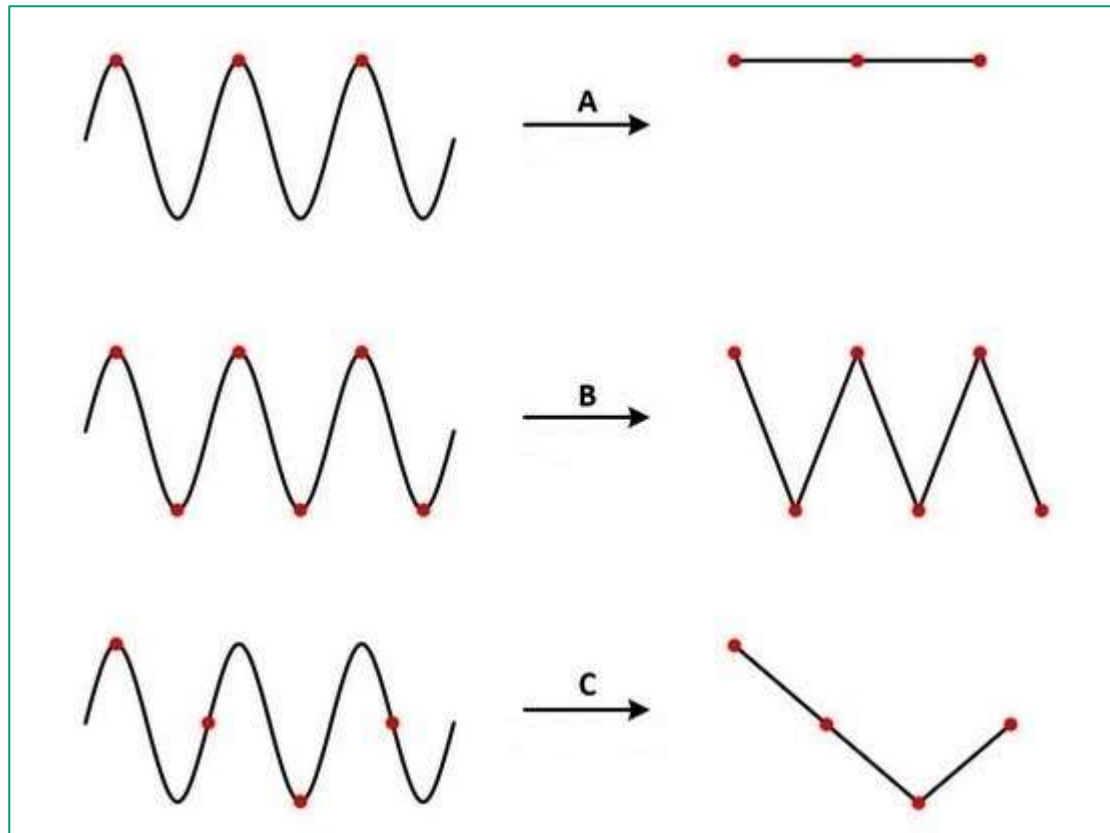
Taxa (ou frequência) de Amostragem

- Parâmetro ligado diretamente à qualidade do sinal digitalizado
- Para um som digitalizado de alta fidelidade, por exemplo CDs (para boa reprodução dos agudos), costuma-se utilizar uma taxa de amostragem de **44,1kHz** (44.100 amostras por segundo)
- Na prática, pode-se utilizar taxas de amostragem de **10kHz** para **sinais de áudio** (menor qualidade)
- Faixa de frequência de **sinais audíveis pelo ser humano**: **20Hz a 20kHz**
- **Obs:** As características de conversor A/D aplicam-se também para um **osciloscópio digital**!

Taxa de amostragem

- A amostragem é responsável pela **discretização** do sinal com relação ao **tempo**. Desta forma, a amostragem está diretamente relacionada com a variação do sinal com relação ao tempo, i.e., sua frequência.
- Quanto **maior** a **taxa de amostragem**, maior será a capacidade de um dispositivo de capturar as variações de amplitude do sinal ao longo do tempo.
- Existe uma **taxa mínima** para isto? Isto é, qual a menor taxa que pode se amostrar um sinal de forma que o mesmo poderia ser **perfeitamente recuperado** a partir das amostras?

Efeitos da Amostragem



$$f_s = f_N$$

$$f_s = 2f_N$$

$$f_s = \frac{4}{3}f_N$$

Taxa de amostragem baixa prejudica a reconstrução do sinal

Taxa (ou frequência) de Amostragem

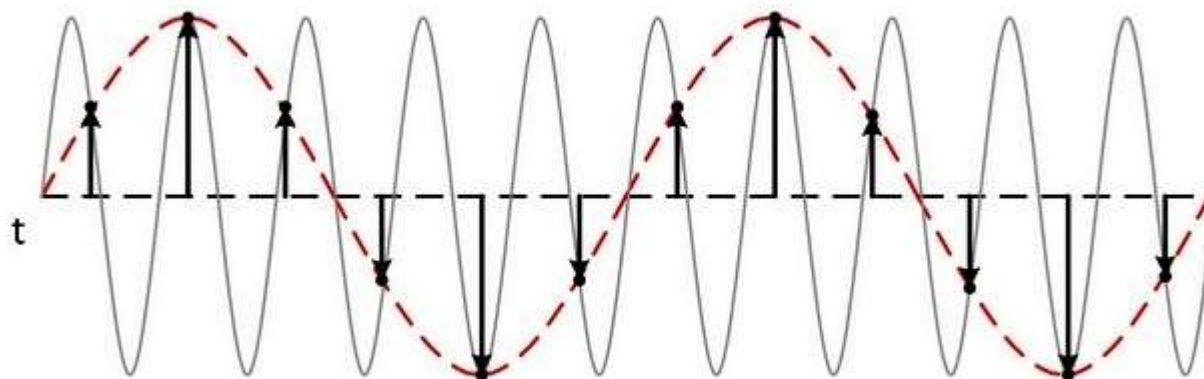
O **Teorema de amostragem de Nyquist** explica a relação entre a **taxa de amostragem** e a **frequência do sinal medido**. Esse teorema diz que a frequência de amostragem **f_s (ou taxa de Nyquist)** deve ser maior que o dobro da componente de maior frequência que se quer analisar no sinal medido, ou seja:

$$f_s > 2f_N$$

A taxa ou frequência de amostragem deve ser maior que duas vezes a maior componente de frequência do sinal.

O que acontece se um sinal for amostrado com uma taxa menor do que **$2f_N$** ?

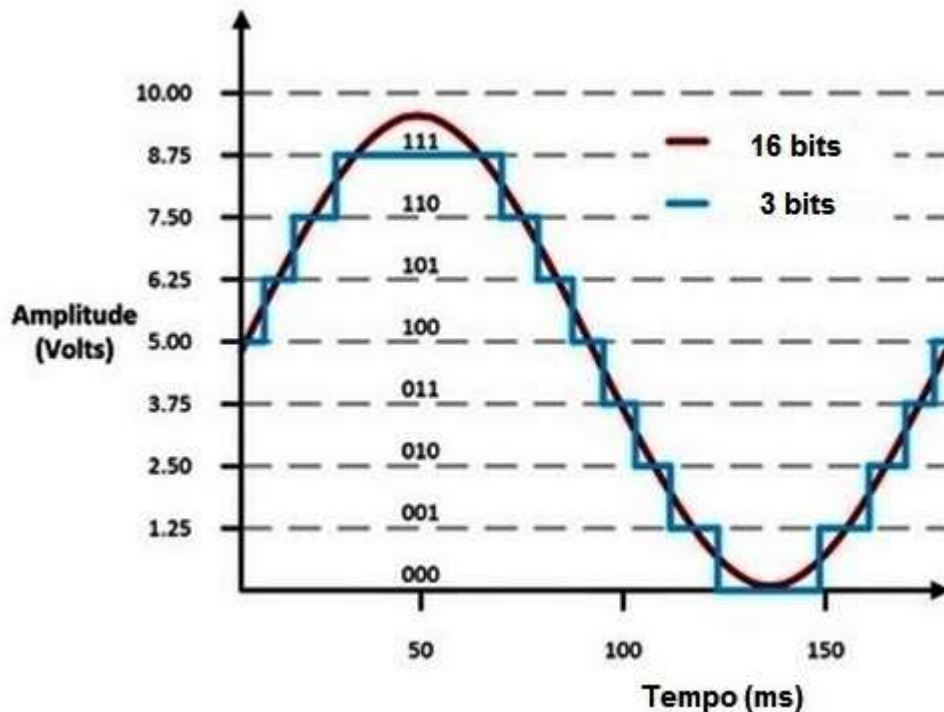
Efeito de *Aliasing*



Efeito de *aliasing* (rebatimento):

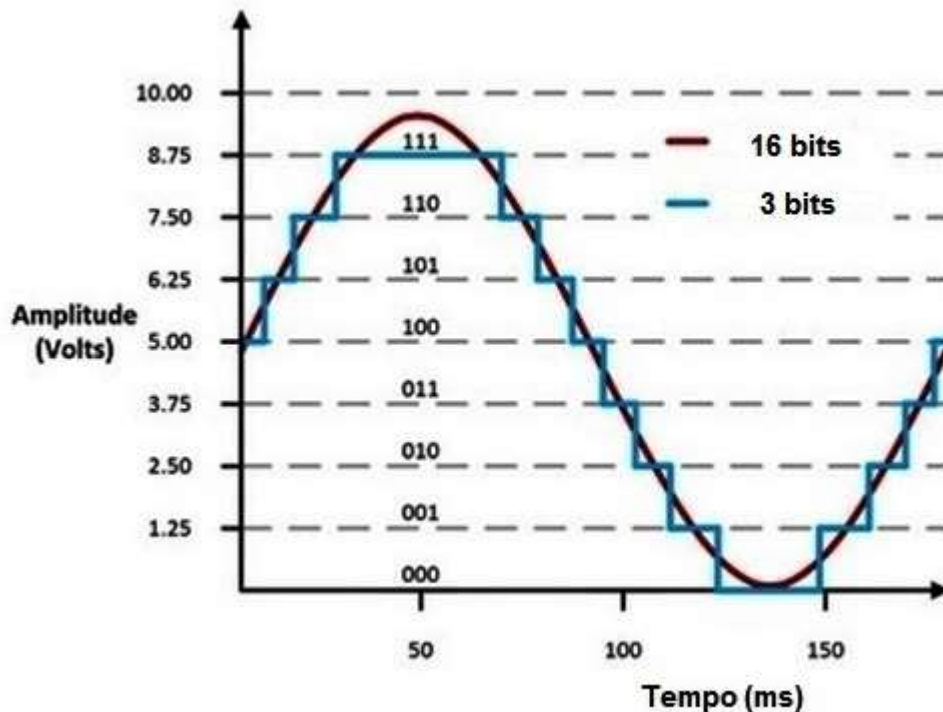
Sinal sub-amostrado (período de amostragem grande = frequência de amostragem baixa) na conversão A/D poderá ser interpretado como um sinal de **frequência mais baixa que a real**.

Quantização



O processo de **quantização** é responsável pela **discretização da amplitude** do sinal. A quantização basicamente divide o intervalo de amplitude máximo e mínimo (pico a pico) de um sinal em um determinado número de partes (níveis). Desta forma, se a amplitude do sinal estiver em um certo intervalo de valores, ela passa a assumir um determinado **valor discreto**.

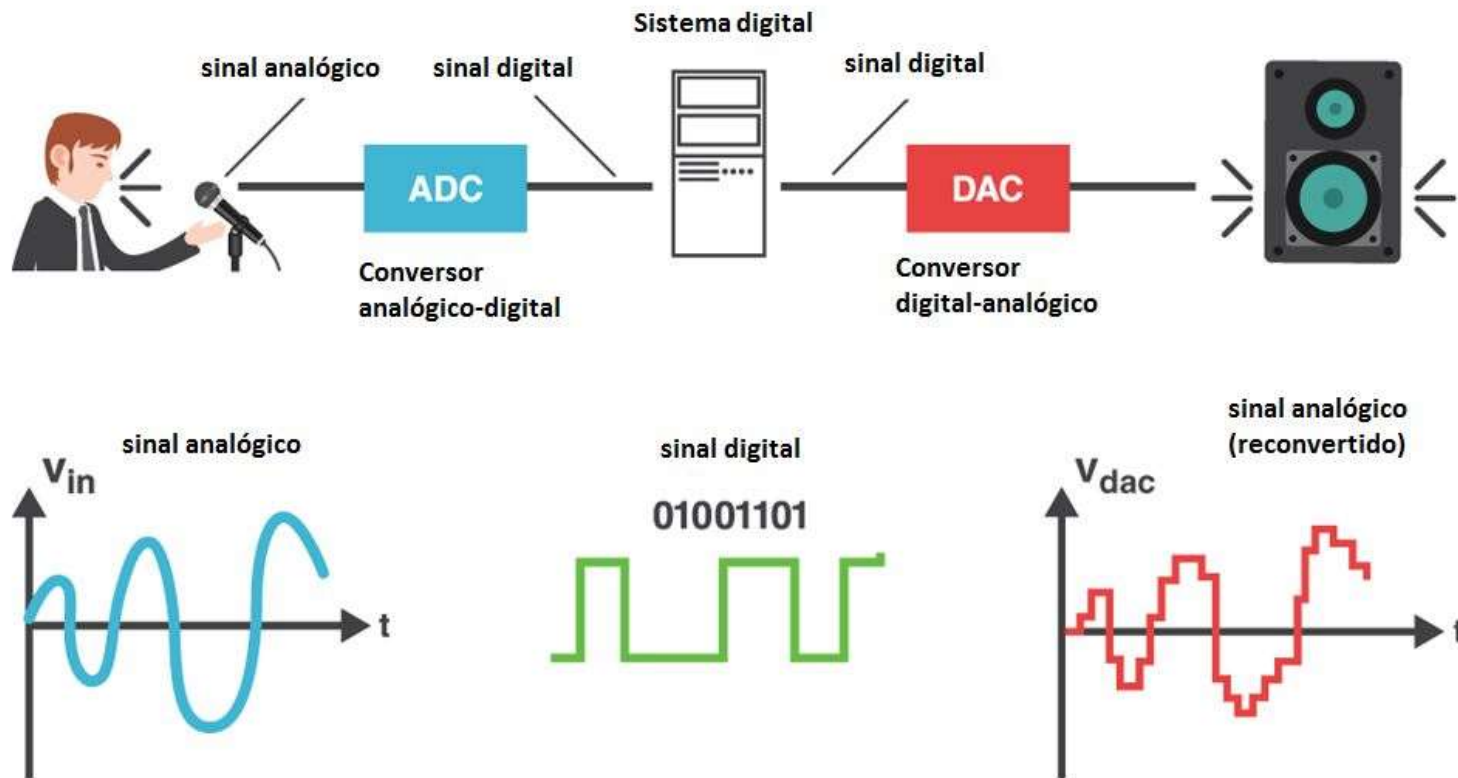
Quantização



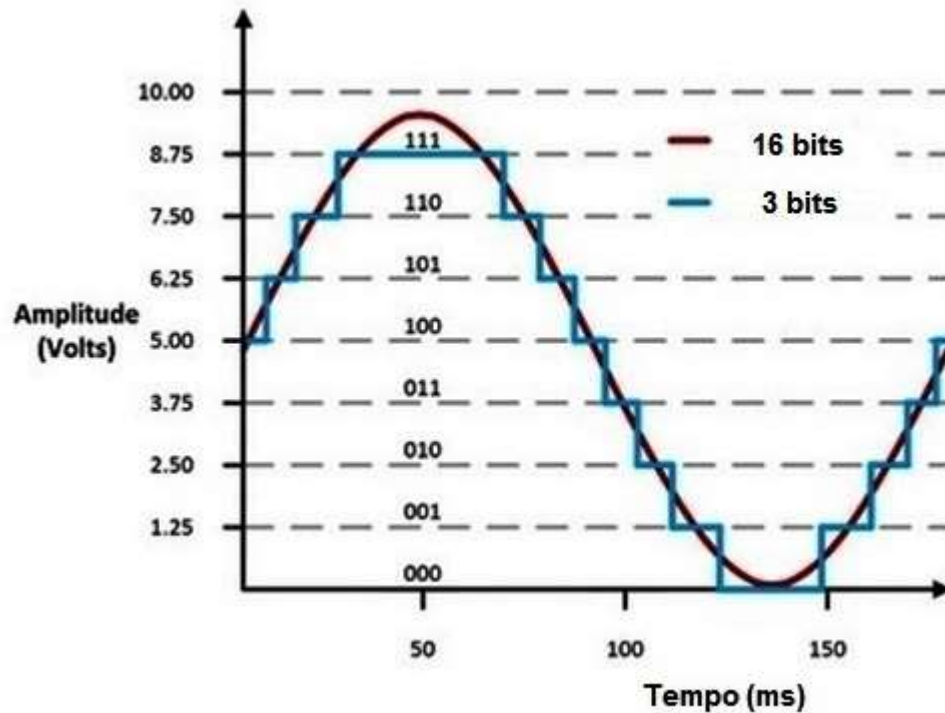
Este processo é um processo **irreversível** e, diferentemente da amostragem, **não existe um número mínimo de níveis** que pode ser utilizado para discretizar a amplitude do sinal sem que ocorra perdas.

Tanto a **taxa de amostragem** como o **nível de quantização** influenciam **diretamente** no **tamanho do sinal** a ser armazenado e devem ser escolhidos com cuidado (compromisso entre **precisão e quantidade de dados**)

Conversão A/D e D/A



Codificação

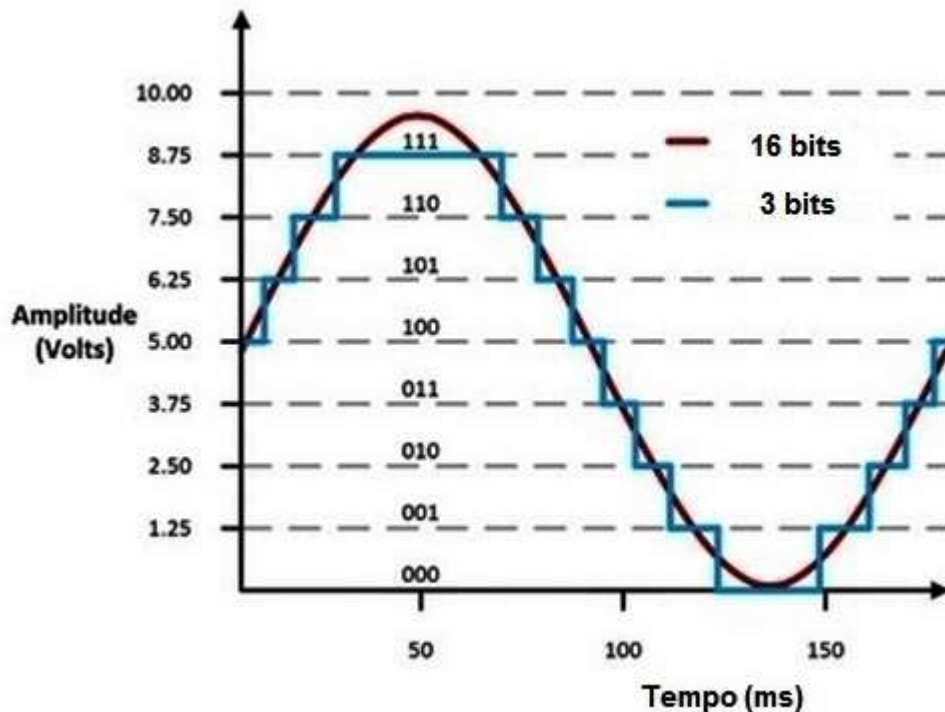


A **codificação** é responsável por atribuir uma palavra de n -bits para cada nível de quantização

$$\# \text{níveis} = 2^n$$

- Um conversor de **3 bits** tem **2^3 níveis** (oito)
- Um conversor de **16 bits** terá **2^{16} níveis** (65.536)

Codificação (Resolução)



Amplitude = 10V

A **resolução** de um ADC é determinada pelo número de partes nas quais o sinal máximo pode ser dividido. A resolução em amplitude é limitada pelo número de níveis de saída discretos que tiver o ADC. Um código binário representa cada uma dessas divisões; dessa forma, o número de níveis pode ser calculado como:

$$\# \text{níveis} = 2^{\text{resolução}}$$

A largura do código (ou **LSB- bit menos significativo**) é calculada como:

$$\text{Faixa de tensão} / \# \text{níveis}$$

- Um conversor de **3 bits** tem **2³ níveis** (oito) → **LSB= 10/8= 1,25V**
- Um conversor de **16 bits** terá **2¹⁶ níveis** (65.536) → **LSB=10/65.536= 152μV**

Displays (sistemas de instrumentação e medição)



**Analógico
ponteiro**



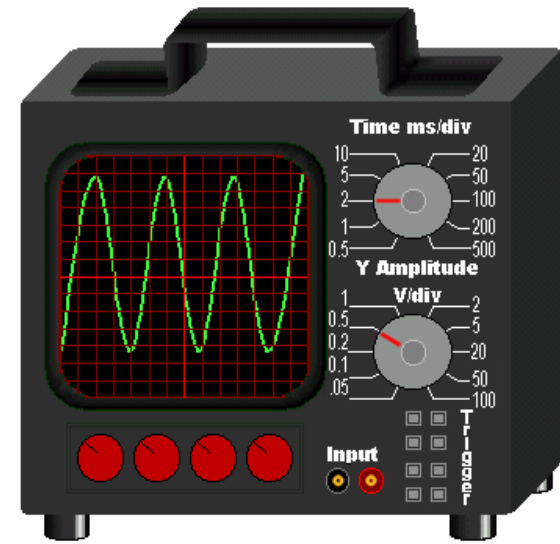
Digital LED



Digital LCD

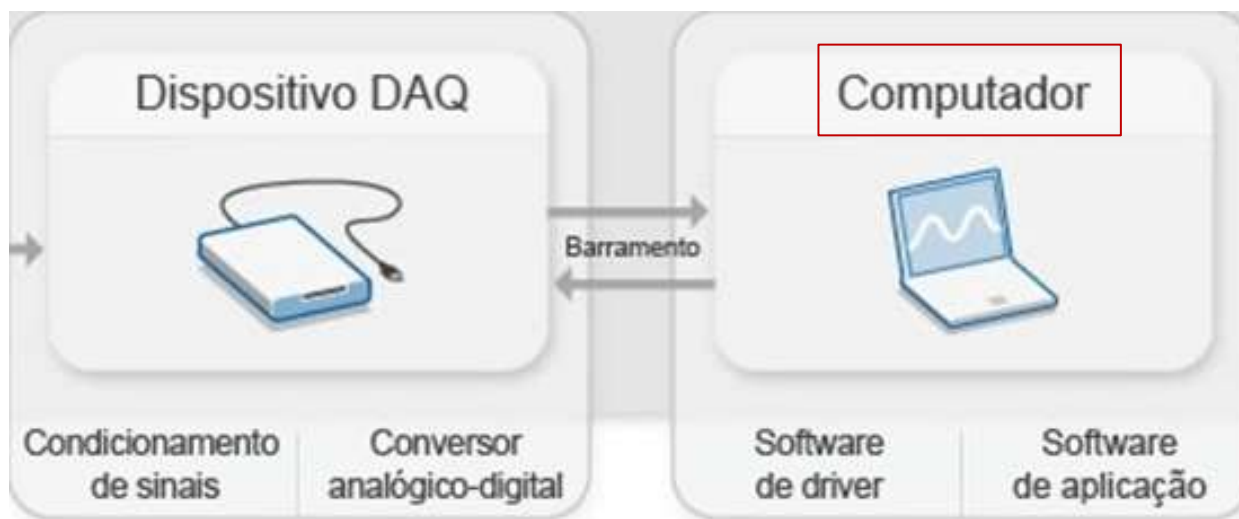
Displays

Osciloscópio
Visualização X-Y



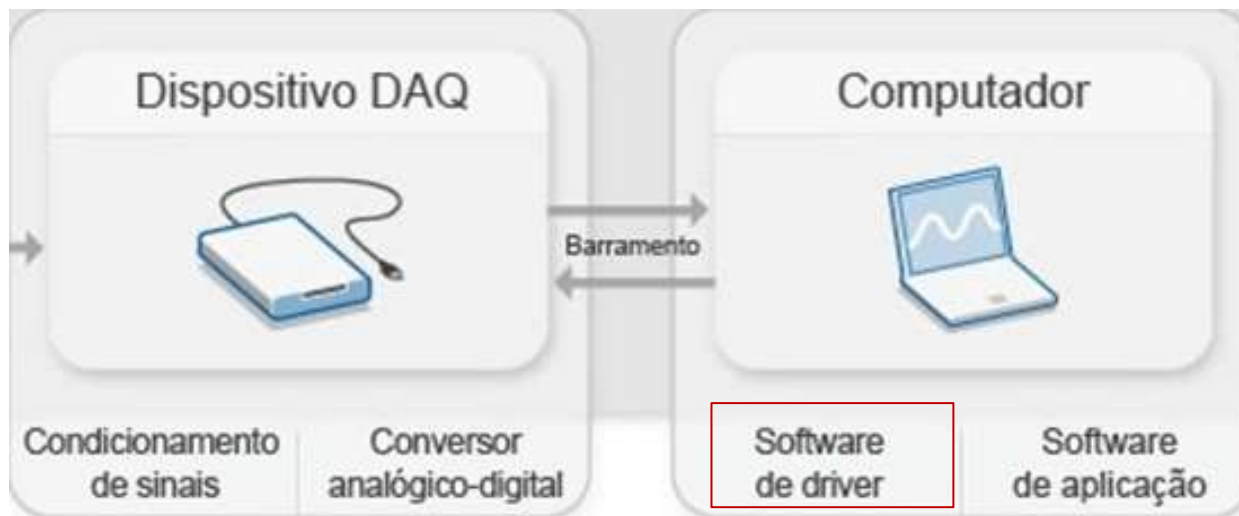
Touch screen

Computador (Sistemas DAQ)



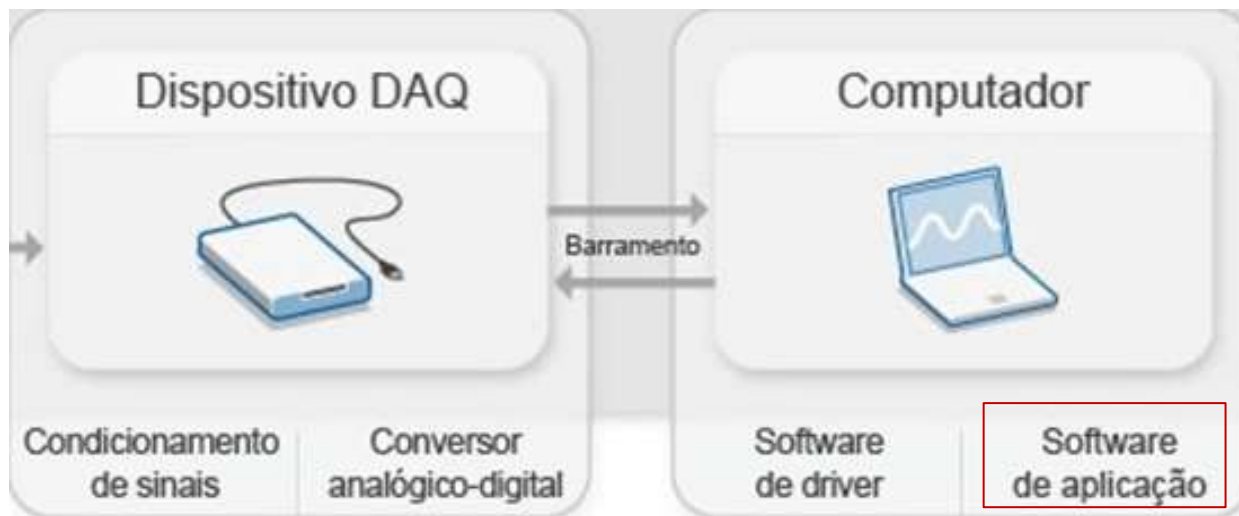
Um **computador** com software programável controla a operação do dispositivo DAQ, sendo usado para o **processamento, visualização e armazenamento de dados de medição**. Diferentes tipos de computadores são usados em diferentes tipos de aplicações. Um desktop pode ser usado em um laboratório, por sua capacidade de processamento; um laptop pode ser usado em campo, por sua portabilidade; um computador industrial pode ser usado em uma fábrica, por sua robustez; um dispositivo móvel pode ser usado pela sua flexibilidade.

Software de driver



O **software de driver** permite que o software de aplicação interaja com um dispositivo DAQ. Ele simplifica a comunicação com o dispositivo DAQ, abstraindo comandos de hardware de baixo nível e a programação no nível do registro. Tipicamente, o software de driver para a aquisição de dados expõe uma interface de programação de aplicações (API) que é usada em um ambiente de programação para a construção de software de aplicação.

Software de aplicação



O **software de aplicação** facilita a interação entre o computador e o usuário na aquisição, análise e apresentação dos dados da medição. Ele é uma aplicação pré-construída, com funções predefinidas, ou um ambiente de programação destinado ao desenvolvimento de aplicações com funções customizadas. Aplicações customizadas são muitas vezes usadas para automatizar diversas funções de um dispositivo DAQ, executar algoritmos de processamento de sinais e exibir interfaces de usuário customizadas.

Aplicações de Sistema de Aquisição de dados

- Pesquisa e Análise
- Validação e verificação de Projetos
- Testes de Produção e Qualidade
- Diagnóstico e Reparo
- Monitoramento de condições de ativos
- Sistemas de controle e automação